ثانوية : شارع الشهداء – وادي رهيو	**مذكرة تقويم**	**السنة الدراسية: 2025/2026**
الأستاذ (ة) :	**اختبار الفصل الثاني في مادة العلوم الطبيعية و الحياة**	**المستوى و الشعبة: 1 ج م ع ت**

التمرين الأول	**التمرين الثاني**
المجال التعلمي: تحسين إنتاج الكتلة الحيوية.	**المجال التعلمي**: تحسين إنتاج الكتلة الحيوية.
الوحدة التعلمية : تأثير العوامل الخارجية والداخلية على إنتاج الكتلة الحيوية	**الوحدة التعلمية**: تأثير العوامل الداخلية على إنتاج الكتلة الحيوية
الكفاءة القاعدية: إقتراح حلول عقلانية مبنية على معطيات علمية لتحسين نظام زراعي.	**الكفاءة القاعدية**: إقتراح حلول عقلانية مبنية على معطيات علمية لتحسين نظام زراعي.
الهدف التعلمي: يتعرف على تأثيرات العوامل الترابية والمناخية على انتاج الكتلة الحيوية و طرق التحكم فيها. يحدد مفهوم العامل المتحكم في انتاج الكتلة الحيوية (العامل المحدد).	**الهدف التعلمي** : يحدد أهم الطرق المستعملة في استحداث السلالات المرغوبة. انتقاء السلالة المرغوبة
الموارد المستهدفة: من أجل رفع إنتاج الكتلة الحيوية النباتية يتم التأثير على - نوعية التربة من حيث الخصائص الفيزيائية والكيميائية. يتم رفع إنتاج الكتلة الحيوية بالتحكم في العوامل المؤثرة - على شدة التركيب الضوئي وغياب أحد العوامل ينتج عنه توقف الظاهرة. نقص أحد العوامل عن حده الأمثل فإنه يحدمن تأثير - العوامل الأخرى إنه العامل المحدد.	**الموارد المستهدفة:** يخضع الإنتاج النوعي والكمي للنباتات والحيوانات إلى - عوامل وراثية. تتواجد العوامل الوراثية في النواة محمولة على الصبغيات - بشكل قطع تدعى المورثات. يسمح الافتراق المستقل لصبغيا كل زوج ومن ثم شكلا - كل مورثة أثناء الانقسام المنصف بالتنوع الوراثي لأمشاج كل فرد. يحدث أثناء الإلقاح اتحاد عشوائي لأمشاج الأبوين - المتلاقحين وتجتمع الصبغيات ومعها أليلات المورثات في أزواج في البيضة الملقحةويؤدي ذلك إلى تنوع الأفراد الناتجة و إنتاج سلالة جديدة تجتمع فيها الصفات المرغوبة.

مضمون التقويم (نص التمارين)
التمرين الأول (08نقاط)
التمرين الأول:(08 نقاط)

تتعلق الإنتاجية النباتية بشدة التركيب الضوئي وتحدد هذه الأخيرة بالعلاقة بين عدة عوامل مؤثرة. لمعرفة هذه العوامل والعلاقة بينهما زُرعت سلالتين من نبات الفراولة محلية وأجنبية داخل بيوت بلاستيكية ووُزّعت على 5 مجموعات، المجموعة رقم 3 أجنبية والبقية محلية ، النتائج موضحة في **الوثيقة (1)**.

الإنتاجية	السقي	سماد NPK (كغ /هـ)	الحرارة (م°)	الحرث	شدة الإضاءة (Lux)	نسبة ال 2CO (%)	
ضعيفة	+	001	14	-	16140	0.03	المجموعة 1
متوسطة	++	100	14	+	16140	0.01	المجموعة 2
كبيرة	**++**	**100**	**14**	**+**	**16140**	**0.03**	**المجموعة 3**
متوسطة	++	100	14	+	16140	0.03	المجموعة 4
ضعيفة جدا	++	70	14	+	10000	0.03	المجموعة 5

الوثيقة (1)

أكمل الجدول التالي-1 :

المجموعة	1	2	3	4	5
العامل أو العوامل المحددة(يُذكر)			**لا يوجد**		

انطلاقا من مكتسباتك والوثيقة(1)، **لخّص** في نص علمي توضح فيه مختلف العوامل المؤثرة في إنتاج الكتلة الحيوية مبرزا العلاقة بين هذه العوامل . - 2 -1

التمرين الثاني (12نقاط)

واجه الفلاحون المختصون في زراعة الطماطم صعوبات متعلقة بعوامل مختلفة أهمها الملوحة العالية للتربة إذ تفوق في بعض المناطق الفلاحية نسبة البوتاسيوم في التربة الـ 5 بالمئة بالإضافة إلى المشكل المتعلق بقلة ثمارها، لهذا تم تكثيف الأبحاث والدراسات التي توجت بتجاوز هذه الصعوبات والوصول إلى حل نهائي لمشاكل زراعة الطماطم.

الجزء الاول:

لمعرفة مدى مقاومة النبات للملوحة، نقترح الوثيقة (1) التي تمثل نتائج تأثير التراكيز العالية لبوتاسيوم التربة على سلالتين مختلفتين من الطماطم الأولى "كثيرة الثمار" والثانية " قليلة الثمار" حيث تم قياس كتلة نبات الطماطم للسلالتين في تراكيز مختلفة للبوتاسيوم في التربة.

تركيز البوتاسيوم في التربة (%)	0.5	1.5	2	2.9	4	5
كتلة نبات الطماطم كثيرة الثمار (غ)	2	8	15	25	20	16
كتلة نبات الطماطم قليلة الثمار (غ)	2	8	15	25	33	35

ملاحظة: تؤثر التراكيز العالية للبوتاسيوم في التربة سلبا عند بعض النباتات على الامتصاص الجذري للماء.

الوثيقة (1)

1- باستغلال الوثيقة (1)،**اقترح** فرضية تفسر بها الطريقة التي مكنت المختصين من ايجاد حل دائم لقلة ثمار نباتات الطماطم وعدم مقاومة التراكيز العالية للبوتاسيوم في التربة (الطريقة للحصول على السلالة المرغوبة).

الجزء الثاني:

بغرض التحقق من الفرضية المقترحة وفهم الطريقة التي مكنت من تجاوز بعض مشاكل الانتاجية للطماطم نقدم لك الوثائق التالية:

- تمثل الوثيقة (2) نتائج التهجين بين سلالتين نقيتين من الطماطم، بينما الوثيقة (3) تمثل جدول لنتائج مصالبة أفراد الجيل الاول فيما بينها.

سلالة قليلة الثمار مقاومة للملوحة

سلالة كثيرة الثمار غير مقاومة للملوحة

سلالة قليلة الثمار مقاومة للملوحة

الوثيقة (2)

الأنماط الظاهرية	عدد غرسات نبات الطماطم
سلالة طماطم قليلة الثمار مقاومة لملوحة التربة	150
سلالة طماطم قليلة الثمار غير مقاومة لملوحة التربة	50
سلالة طماطم كثيرة الثمار مقاومة لملوحة التربة	50
سلالة طماطم كثيرة الثمار غير مقاومة لملوحة التربة	18

الوثيقة (3)

باستغلالك للوثيقتين (2) و(3)، **صادق** على صحة الفرضية المقترحة سابقا **مدعما** إجابتك بتفسير صبغي لتوزع المورثات أثناء تشكل **1-** أفراد **الجيل الأول** ثم **الجيل الثاني** مع **تحديد نسبة** كل نمط ظاهري، مستعملا الرموز التالية:

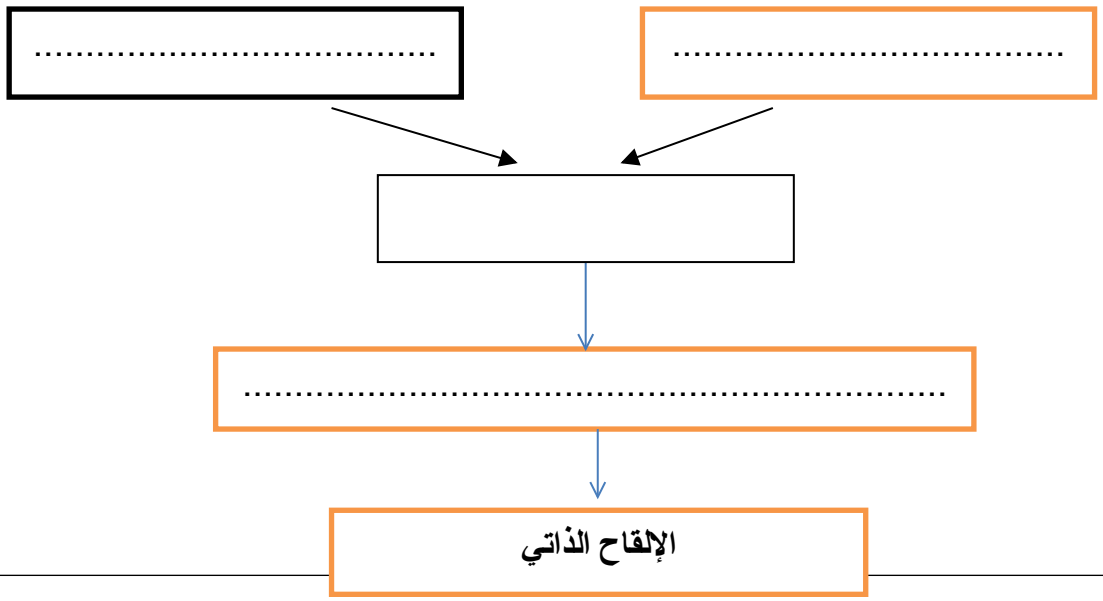
قا ، ق) لصفة كمية الثمار. * **(ما ، م)** لصفة مقاومة ملوحة التربة) *

2- حدد النمط الظاهري والوراثي للسلالة المرغوبة والمفيدة اقتصاديا.

ملاحظة: تسلم هذه الورقة مع ورقة الاجابة

اللقب:..... **الاسم:**..... **القسم:**.....

<u>الجزء الثالث</u>:من خلال ما توصلت اليه أكمل المخطط .



.....

↓

الإنتقاء التدريجي

↓

.....

↓

الاكثار : تقنية .....

↓

.....

العنوان: .....

سند التصحيح

التمرين	الجزء	التعليمة	الإجابة المقترحة	التنقيط الجزئي	التنقيط الإجمالي
الأول	الأول	1	**1-إكمال الجدول:**	0.25× ↵	

5	4	3	2	1	المجموعة
وراثي الإضاءة	وراثي	لايوجد	وراثي نسبة CO_2	وراثي الحرث	العامل أو العوامل المحددة

التمرين الثاني : (12 نقطة)

الجزء الأول :

استغلال الوثيقة لاقتراح فرضية لتفسير الطريقة التي مكنت المختصين من إيجاد حل دائم لقلة ثمار نباتات الطماطم وعدم مقاومتها للتراكيز العالية للبوتاسيوم في التربة :

إستغلال الوثيقة(01) : تمثل الوثيقة جدول لنتائج تأثير التراكيز العالية للبوتاسيوم في التربة ( ) على كتلة سلالتين مختلفتين من الطماطم حيث نلاحظ :

من تركيز البوتاسيوم في التربة:تزايد تدريجي في كتلة نبات الطماطم لكلا السلالتين ..... 0.25 **2.9-0.5-** كثيرة الثمار وقليلة الثمار) لتصل الى 25غ.)

من تركيز البوتاسيوم في التربة:استمرار تزايد كتلة نبات الطماطم قليلة الثمارلتصل الى35غ ..... 0.25 **5-4-** وتناقص كتلة نبات الطماطم كثيرة الثمار لتصل الى16غ.

الاستنتاج:سلالة نبات الطماطم كثيرة الثمار غير مقاومة للتراكيز العالية للبوتاسيوم(ملوحة التربة) ..... 0.5 بينما سلالة نبات الطماطم قليلة الثمارمقاومة لملوحة التربة .

اقتراح الفرضية : التهجين بين السلالتين طماطم كثيرة الثمار غير مقاومة للملوحة مع طماطم قليلة الثمار ..... 0.75 مقاومة للملوحة للحصول على أفراد الجيل الأول تلقح ذاتيا لتعطي أفراد الجيل الثاني بعضها يحمل الصفات المرغوبة..

<u>الجزء الثاني:</u>

استغلال الوثيقتين للمصادقة على صحة الفرضية المقترحة مدعما الإجابة بالتفسير الصبغي لأفراد الجيل الأول والثاني - 1 مع تحديد نسبة كل نمط ظاهري :

استغلال الوثيقة (02): تمثل الوثيقة نتائج التهجين بين سلالتين نقيتين من الطماطم السلالة (1) كثيرة الثمار غير مقاومة للملوحة ..... 0.25 والسلالة (2) قليلة الثمار مقاومة للملوحة حيث نلاحظ :

أفراد الجيل الأول كلها متشابهة 100 وهجينة وذات نمط ظاهري قليلة الثمار ومقاومة للملوحة وهذا يثبت أن الأبوين نقيين.-0.25 .....

الصفات قليلة الثمار مقاومة للملوحة سائدة والصفات كثيرة الثمارغير مقاومة للملوحة متنحية-0.25 .....

الاستنتاج : التهجين لا ينتج عنه دوما أفراد مرغوبة (أفراد الجيل الأول لا تحمل دوما الصفات المرغوبة .... 0.5).

استغلال الوثيقة(3) : تمثل الوثيقة جدول للأنماط الظاهرية لأفراد الجيل الثاني الناتج عن الإلقاح الذاتي لأفراد الجيل الأول

حيث نلاحظ :

ظهور 4 انماط ظاهرية :نمطين أبويين (قليلة الثمار مقاومة للملوحة وكثيرة الثمار غيرمقاومة للملوحة) و نمطين جديدين-2×0.25 .....

كثيرة الثمارمقاومة للملوحة)

النمط المرغوب) وقليلة الثمار غيرمقاومة للملوحة)

الاستنتاج: ينتج عن الالقاح الذاتي لأفراد الجيل الأول النمط المرغوب فيه (كثيرة الثمارمقاومة للملوحة 0.25

التفسير الصبغي

التفسير الصبغي لأفراد الجيل الأول:

* السلالة(2)

النمط الظاهري للأبوين: كثيرة الثمار غير مقاومة للملوحة قليلة الثمار مقاومة للملوحة

النمط الوراثي للأبوين:ق ق م م قا قا ما ما

01.25

النمط الوراثي للأمشاج: ق م ق م قا ما قا ما

النمط الوراثي لأفراد الجيل الأول: قا ق ما م

النمط الظاهري لأفراد الجيل الأول:طماطم قليلة الثمار مقاومة للملوحة (هجينة)100

التفسير الصبغي لأفراد الجيل الثاني

ج1 * ج1

النمط الظاهري لأفراد الجيل الأول: قليلة الثمار مقاومة للملوحة * قليلة الثمار مقاومة للملوحة

النمط الوراثي لأفراد الجيل الأول: قا ق ما م قا ق ما م

0.75

النمط الوراثي للأمشاج: قا ما قا م ق ما ق م

النمط الوراثي لأفراد الجيل الثاني في جدول التضريب الوراثي:

ق م ق ما قا م قا ما الأمشاج

قاق مام قاق ماما قاقا مام قاقا ماما قاما

قليلة مقاومة قليلة مقاومة قليلة مقاومة قليلة مقاومة

قاق م م قاق مام قاقا م م قاقامام قام

02

قليلة غير مقاومة قليلة مقاومة قليلة غير مقاومة قليلة مقاومة

ق ق مام ق ق ماما قاق مام قاق ماما ق ما

كثيرة مقاومة كثيرة مقاومة قليلة مقاومة قليلة مقاومة

ق ق م م ق ق ما م قاق م م قاق مام ق م

كثيرة غيرمقاومة كثيرة مقاومة قليلة غير مقاومة قليلة مقاومة

تحديد نسبة الأنماط الظاهرية لأفراد الجيل الثاني:

طماطم قليلة الثمار مقاومة للملوحة: 150*100/268=56*

0.5

طماطم قليلة الثمار غير مقاومة للملوحة:50*100/268=18.65 *

طماطم كثيرة الثمار مقاومة للملوحة:50*100/268=18.65 *

طماطم كثيرةالثمارغير مقاومة للملوحة:18*100//268=6.71 *

المصادقة على صحة الفرضية المقترحة:

إن الإلقاح الذاتي لأفراد الجيل الأول (قليلة الثمار مقاومة للملوحة) الناتجة عن التهجين بين السلالتين الابويتين قليلة الثمار مقاومة للملوحة وكثيرة الثمار غير مقاومة للملوحة) نتج عنها أفراد الجيل الثاني تحمل بينها النمط المرغوب كثيرة الثمار مقاومة للملوحة وهذايثبت أنه أثناء الانقسام المنصف حدث إفتراق عشوائي للصبغيات الأبوية المتماثلة لتشكيل الأمشاج وأثناء الإلقاح حدث إلتقاء عشوائي للأمشاج الأبويين المتلاقحين فنتج عنه أفراد بأنماط وراثية و ظاهرية جديدة منها النمط المرغوب وهذا ما يؤكد صحة الفرضية المقترحة.

01.5

تحديد النمط الظاهري و الوراثي للسلالة المرغوبة والمفيدة إقتصاديا:-

0.5

طماطم كثيرة الثمار مقاومة لملوحة التربة (ق ق ما ما) النقي

المخطط.**(2 نقطة))**

تقييم الموضوع											
		وضوح و مقروئية نص الموضوع الإخراج، الطبع....))			وضوح و مقروئية الدعائم السياق، الوثائق.....))			هيكلة الموضوع فصل الأجزاء،) الترقيم....)			
الشكل العام للموضوع	التمرين	جيد	متوسط	ناقص	جيد	متوسط	ناقص	جيد	متوسط	ناقص	
	الأول	+			+			+			
	الثاني										
مضمون الموضوع		مدى تمكن التلاميذ من استغلال الاسناد			مدى وضوح التعليمات بالنسبة للتلاميذ			توافق طول الموضوع مع الحجم الساعي الممنوح			
	التمرين	كلها	أغلبها	بعضها فقط	جيد	متوسط	ناقص	كاف	كاف نسبيا	غير كاف	
	الأول		+			+		+			
	الثاني										

تقييم منتوج التلاميذ			
	قدرة يمتلكها جميع	قدرة يمتلكها أغلبية	قدرة يمتلكها أقلية

	التلاميذ	التلاميذ	التلاميذ
الانتقاء، الاسترحاع، التنظيم و الهيكلة		+	
توظيف الموارد المعرفية و المنهجية من خلال ممارسة الاستدلال العلمي			
توظيف الموارد المعرفية و المنهجية من خلال ممارسة الاستدلال العلمي ضمن المسعى العلمي		+	
التحكم في حل مشكل علمي بإنجاز مهمة مركبة		+	

الأخطاء المعرفية المتكررة على أوراق إجابة التلميذ	
الخطأ	**التصحيح**

المعالجة التربوية	
الاختلال أو التعثرات التي تم تشخيصها لدى التلاميذ	**طريقة المعالجة**
عدم التمكن من الاستغلال الامثل للأسناد	- تدريب التلاميذ على الاستغلال الجيد للأسناد خلال الحصص التعلمية مع التنبيه للنقائص
ضعف في الاستنتاج لدى الاغلبية	- تدريب التلاميذ على الاستنتاج خلال الحصص التعلمية
عدم قدرة أغلبية التلاميذ على ربط	- تعويد التلاميذ على انجاز تركيب للمعلومات المستخلصة من

المعلومات وفق تسلسل منطقي و سلامة المعنى ودقة المصطلحات أثناء التركيب	الأسناد بتسلسل دقيق و منطقي و دقة المصطلحات خلال الحصص التعلمية.
عدم قدرة التلاميذ عل صياغة - الفرضيات الوجيهة	إعطاء حرية للتلاميذ في طرح المشكلات العلمية و كذا - اقتراح الفرضيات و تدريبه على كيفية صياغتها.
عدم استخدام التلاميذ للمصطلحات العلمية الدقيقة	تعويد التلاميذ على استخدام المصطلحات العلمية الدقيقة في الاجابات.
نقائص في المخطط (ادراج المعلومات)	تدريب التلاميذ على انجاز حصيلة - مخطط يلخص الدراسة المنجزة .....